Университет ИТМО

Мегафакультет компьютерных технологий и управления

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчет
по лабораторной работе №2
«бизнес-логика программных систем»

Вариант 3212

Выполнили:

Григорий Садовой

Байрамгулов Мунир

Преподаватель

Кривоносов Егор Дмитриевич

Санкт-Петербург, 2026 г.

Условие задания

Вариант №3212: hh.ru — работа, поиск персонала и публикация вакансий — https://hh.ru/. Бизнес-процесс: обработка отзывов на вакансию.

Доработать приложение из лабораторной работы №1, реализовав в нём управление транзакциями и разграничение доступа к операциям бизнес-логики в соответствии с заданной политикой доступа.

Управление транзакциями необходимо реализовать следующим образом:

1. Переработать согласованные с преподавателем прецеденты (или по согласованию с ним разработать новые), объединив взаимозависимые операции в рамках транзакций.
2. Управление транзакциями необходимо реализовать с помощью Spring JTA.
3. В реализованных (или модифицированных) прецедентах необходимо использовать декларативное управление транзакциями.
4. В качестве менеджера транзакций необходимо использовать Narayana.

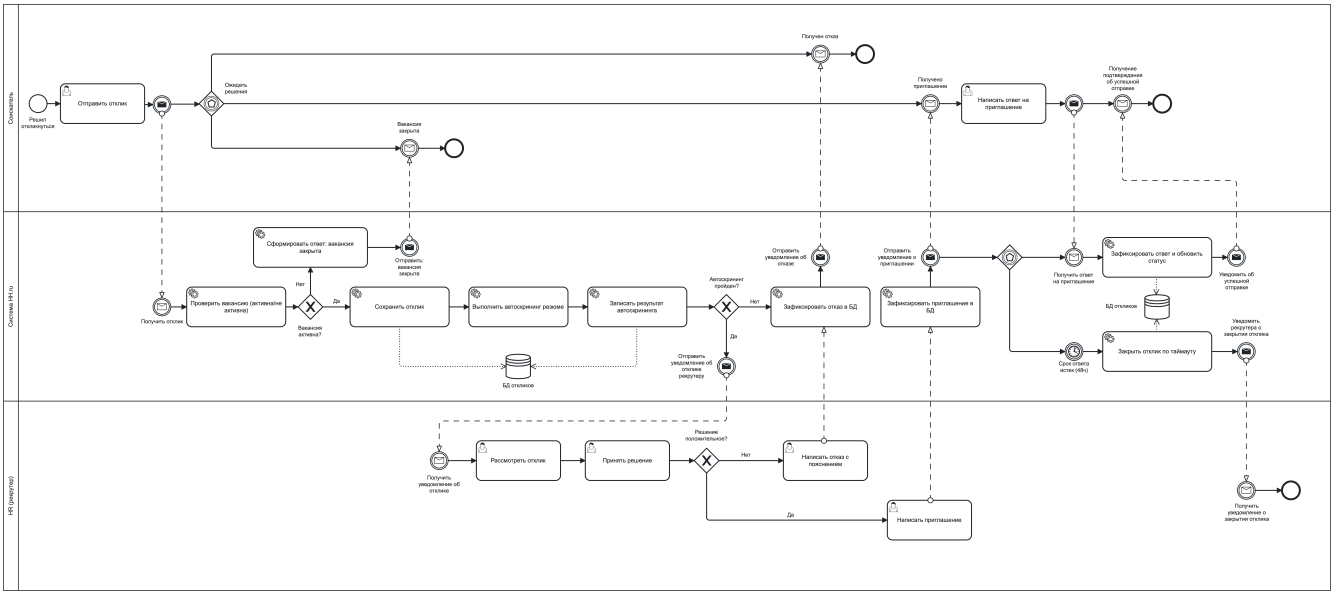
Разграничение доступа к операциям необходимо реализовать следующим образом:

1. Разработать, специфицировать и согласовать с преподавателем набор привилегий, в соответствии с которыми будет разграничиваться доступ к операциям.
2. Специфицировать и согласовать с преподавателем набор ролей, осуществляющих доступ к операциям бизнес-логики приложения.
3. Реализовать разработанную модель разграничений доступа к операциям бизнес-логики на базе Spring Security. Информацию об учётных записях пользователей необходимо сохранять в файле XML, для аутентификации использовать HTTP basic.

Содержание отчёта:

1. Текст задания.
2. Модель потока управления для автоматизируемого бизнес-процесса.
3. Спецификация пользовательских привилегий и ролей, реализованных в приложении.
4. UML-диаграммы классов и пакетов разработанного приложения.
5. Спецификация REST API для всех публичных интерфейсов разработанного приложения.
6. Исходный код системы или ссылка на репозиторий с исходным кодом.
7. Выводы по работе.

Модель BPMN



Прецеденты

Регистрация кандидата

Поле	Описание
Название	Регистрация кандидата
Актор	Кандидат
Предусловие	Пользователь ещё не зарегистрирован.
Основное действие	`POST /api/v1/auth/register/candidate`.
Постусловие	В системе создан пользователь с ролью `CANDIDATE`, после чего он может авторизоваться.

Просмотр профиля

Поле	Описание
Название	Просмотр профиля
Актор	Кандидат / Рекрутер / Администратор
Предусловие	Пользователь авторизован.
Основное действие	`GET /api/v1/me`.
Постусловие	Возвращены данные текущего пользователя: идентификатор, e-mail и роль.

Создание вакансии

Поле	Описание
Название	Создание вакансии
Актор	Рекрутер
Предусловие	Рекрутер авторизован.
Основное действие	`POST /api/v1/recruiters/vacancies`.
Постусловие	Вакансия создана и доступна для подачи откликов.

Просмотр вакансий рекрутером

Поле	Описание
Название	Просмотр вакансий рекрутером
Актор	Рекрутер
Предусловие	Рекрутер авторизован.
Основное действие	`GET /api/v1/recruiters/vacancies`.
Постусловие	Получен список вакансий, созданных текущим рекрутером.

Изменение статуса вакансии

Поле	Описание
Название	Изменение статуса вакансии
Актор	Рекрутер
Предусловие	Рекрутер авторизован; вакансия принадлежит ему.
Основное действие	`PATCH /api/v1/recruiters/vacancies/{vacancyId}/status`.
Постусловие	Статус вакансии обновлён.

Закрытие вакансии (составная транзакция)

Поле	Описание
Название	Закрытие вакансии
Актор	Рекрутер
Предусловие	Рекрутер авторизован; вакансия активна и принадлежит ему.
Основное действие	`POST /api/v1/recruiters/vacancies/{vacancyId}/close`.
Постусловие	Вакансия закрыта, все активные заявки по ней отклонены в рамках одной JTA-транзакции.

Отклик на вакансию

Поле	Описание
Название	Отклик на вакансию
Актор	Кандидат
Предусловие	Кандидат авторизован; в системе есть активная вакансия.
Основное действие	`POST /api/v1/candidates/vacancies/{vacancyId}`.
Постусловие	Отклик создан; запускается автоматический скрининг; заявка появляется в списке откликов кандидата.

Просмотр кандидатом своих откликов

Поле	Описание
Название	Просмотр кандидатом своих откликов
Актор	Кандидат
Предусловие	Кандидат авторизован; ранее создан хотя бы один отклик.
Основное действие	`GET /api/v1/candidates/applications`; `GET /api/v1/candidates/applications/{id}`.
Постусловие	Получен список откликов кандидата и детальная информация по выбранному отклику.

Ответ на приглашение

Поле	Описание
Название	Ответ на приглашение
Актор	Кандидат
Предусловие	Кандидат авторизован; рекрутер отправил приглашение по его заявке.
Основное действие	`POST /api/v1/candidates/applications/{id}/invitation-response`.
Постусловие	Ответ кандидата сохранён; статус заявки обновлён; при принятии создаётся интервью.

Просмотр рекрутером откликов

Поле	Описание
Название	Просмотр рекрутером откликов
Актор	Рекрутер
Предусловие	Рекрутер авторизован; по его вакансиям есть отклики.
Основное действие	`GET /api/v1/recruiters/applications`; `GET /api/v1/recruiters/applications/{id}`.
Постусловие	Получен список откликов по вакансиям рекрутера и детали выбранной заявки.

Отказ кандидату

Поле	Описание
Название	Отказ кандидату
Актор	Рекрутер
Предусловие	Рекрутер авторизован; существует активный отклик по его вакансии.
Основное действие	`POST /api/v1/recruiters/applications/{id}/reject`.
Постусловие	Заявка отклонена; кандидату создано уведомление об отказе.

Приглашение кандидата на интервью

Поле	Описание
Название	Приглашение кандидата на интервью
Актор	Рекрутер
Предусловие	Рекрутер авторизован; существует активный отклик по его вакансии.
Основное действие	`POST /api/v1/recruiters/applications/{id}/invite`.
Постусловие	Создано приглашение; кандидату отправлено уведомление; запускается ожидание ответа.

Отмена интервью

Поле	Описание
Название	Отмена интервью
Актор	Рекрутер
Предусловие	Рекрутер авторизован; существует назначенное интервью.
Основное действие	`POST /api/v1/recruiters/interviews/{interviewId}/cancel`.
Постусловие	Интервью отменено; кандидату создано уведомление.

Просмотр расписания рекрутера

Поле	Описание
Название	Просмотр расписания рекрутера
Актор	Рекрутер
Предусловие	Рекрутер авторизован.
Основное действие	`GET /api/v1/recruiters/schedule?weekOffset=0`.
Постусловие	Возвращено расписание интервью рекрутера на указанную неделю.

Просмотр уведомлений

Поле	Описание
Название	Просмотр уведомлений
Актор	Кандидат / Рекрутер
Предусловие	Пользователь авторизован; в системе есть хотя бы одно уведомление.
Основное действие	`GET /api/v1/notifications`; `PATCH /api/v1/notifications/{id}/read`.
Постусловие	Получен список уведомлений; выбранное уведомление отмечено как прочитанное.

Закрытие просроченных приглашений

Поле	Описание
Название	Закрытие просроченных приглашений
Актор	Администратор
Предусловие	Администратор авторизован; в системе есть приглашения с истёкшим сроком.
Основное действие	`POST /api/v1/admin/jobs/close-expired-invitations`.
Постусловие	Просроченные приглашения закрыты; в ответе возвращается количество обработанных записей `closed_count`.

Спецификация привилегий и ролей

Привилегии

Привилегия	Описание
`PROFILE_VIEW`	Просмотр профиля текущего пользователя (`GET /api/v1/me`)
`NOTIFICATION_VIEW`	Просмотр уведомлений (`GET /api/v1/notifications`)
`NOTIFICATION_MARK_READ`	Отметка уведомления как прочитанного (`PATCH /api/v1/notifications/{id}/read`)
`APPLICATION_CREATE`	Подача заявки на вакансию (`POST /api/v1/candidates/vacancies/{vacancyId}`)
`APPLICATION_VIEW_OWN`	Просмотр собственных заявок (`GET /api/v1/candidates/applications`)
`APPLICATION_RESPOND_INVITATION_OWN`	Ответ на приглашение по своей заявке (`POST /api/v1/candidates/applications/{id}/invitation-response`)
`VACANCY_CREATE`	Создание вакансии (`POST /api/v1/recruiters/vacancies`)
`VACANCY_VIEW_OWN`	Просмотр собственных вакансий (`GET /api/v1/recruiters/vacancies`)
`VACANCY_UPDATE_OWN`	Изменение статуса / закрытие собственной вакансии
`APPLICATION_VIEW_ASSIGNED`	Просмотр заявок по своим вакансиям (`GET /api/v1/recruiters/applications`)
`APPLICATION_REJECT_ASSIGNED`	Отклонение заявки / отмена интервью по своим вакансиям
`APPLICATION_INVITE_ASSIGNED`	Приглашение кандидата на интервью по своим вакансиям
`SCHEDULE_VIEW_OWN`	Просмотр расписания интервью (`GET /api/v1/recruiters/schedule`)

`JOB_RUN_TIMEOUT_CLOSE`	Запуск джобы закрытия просроченных приглашений (`POST /api/v1/admin/jobs/close-expired-invitations`)

Роли и их привилегии

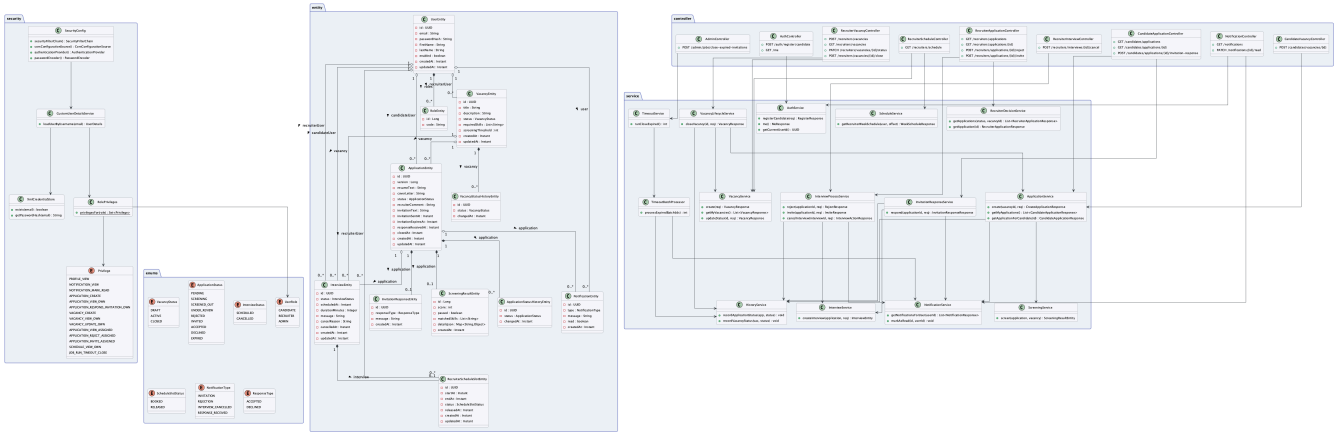
Роль	Привилегии
`CANDIDATE`	`PROFILE_VIEW`, `NOTIFICATION_VIEW`, `NOTIFICATION_MARK_READ`, `APPLICATION_CREATE`, `APPLICATION_VIEW_OWN`, `APPLICATION_RESPOND_INVITATION_OWN`
`RECRUITER`	`PROFILE_VIEW`, `NOTIFICATION_VIEW`, `NOTIFICATION_MARK_READ`, `VACANCY_CREATE`, `VACANCY_VIEW_OWN`, `VACANCY_UPDATE_OWN`, `APPLICATION_VIEW_ASSIGNED`, `APPLICATION_REJECT_ASSIGNED`, `APPLICATION_INVITE_ASSIGNED`, `SCHEDULE_VIEW_OWN`
`ADMIN`	`PROFILE_VIEW`, `JOB_RUN_TIMEOUT_CLOSE`

Хранение учётных записей

Данные учётных записей пользователей хранятся в XML-файле, путь к которому задаётся переменной окружения `APP_SECURITY_USERS_XML`. Аутентификация осуществляется по схеме HTTP Basic. Пример структуры файла:

```xml
<users>
  <user email="recruiter@example.com" passwordHash="$2a$10$..." />
  <user email="admin@example.com"     passwordHash="$2a$10$..." />
</users>
```

UML-диаграммы



REST API

Аутентификация и профиль

Метод	`POST`
Путь	`/api/v1/auth/register/candidate`
Привилегия	— (публичный)
Описание	Регистрация нового кандидата.
Тело запроса	`{ "email": "...", "password": "...", "firstName": "...", "lastName": "..." }`
Ответ	`201 Created` — `{ "id": "uuid", "email": "..." }`

Метод	`GET`
Путь	`/api/v1/me`
Привилегия	`PROFILE_VIEW`

Описание	Получить профиль текущего авторизованного пользователя.
Ответ	`200 OK` — `{ "id": "uuid", "email": "...", "role": "CANDIDATE" }`

Вакансии (рекрутер)

Метод	`POST`
Путь	`/api/v1/recruiters/vacancies`
Привилегия	`VACANCY_CREATE`
Описание	Создать новую вакансию.
Тело запроса	`{ "title": "...", "description": "...", "requiredSkills": ["Java", "Spring"] }`
Ответ	`201 Created` — объект вакансии `VacancyResponse`

Метод	`GET`
Путь	`/api/v1/recruiters/vacancies`
Привилегия	`VACANCY_VIEW_OWN`
Описание	Получить список вакансий текущего рекрутера.
Ответ	`200 OK` — массив `VacancyResponse`

Метод	`PATCH`
Путь	`/api/v1/recruiters/vacancies/{vacancyId}/status`
Привилегия	`VACANCY_UPDATE_OWN`
Описание	Изменить статус вакансии (кроме `CLOSED`; для закрытия используется отдельный эндпоинт).
Тело запроса	`{ "status": "ACTIVE" }`
Ответ	`200 OK` — обновлённый `VacancyResponse`

Метод	`POST`
Путь	`/api/v1/recruiters/vacancies/{vacancyId}/close`
Привилегия	`VACANCY_UPDATE_OWN`
Описание	Закрыть вакансию как составную JTA-транзакцию: статус вакансии меняется на `CLOSED`, все активные заявки отклоняются атомарно.
Тело запроса	`{ "reason": "..." }`
Ответ	`200 OK` — обновлённый `VacancyResponse`

Заявки (кандидат)

Метод	`POST`
Путь	`/api/v1/candidates/vacancies/{vacancyId}`
Привилегия	`APPLICATION_CREATE`
Описание	Подать отклик на вакансию.
Тело запроса	`{ "resumeText": "...", "coverLetter": "..." }`
Ответ	`201 Created` — `CreateApplicationResponse` (id, статус, скрининг-балл)

Метод	`GET`
Путь	`/api/v1/candidates/applications`
Привилегия	`APPLICATION_VIEW_OWN`
Описание	Получить список собственных откликов.
Ответ	`200 OK` — массив `CandidateApplicationResponse`

Метод	`GET`
Путь	`/api/v1/candidates/applications/{applicationId}`
Привилегия	`APPLICATION_VIEW_OWN`
Описание	Получить детальную информацию по отклику.
Ответ	`200 OK` — `CandidateApplicationResponse`

Метод	`POST`
Путь	`/api/v1/candidates/applications/{applicationId}/invitation-response`
Привилегия	`APPLICATION_RESPOND_INVITATION_OWN`
Описание	Ответить на приглашение рекрутера (принять или отклонить).
Тело запроса	`{ "accepted": true }`
Ответ	`200 OK` — `InvitationResponseResponse`

Заявки (рекрутер)

Метод	`GET`
Путь	`/api/v1/recruiters/applications`
Привилегия	`APPLICATION_VIEW_ASSIGNED`
Описание	Получить заявки по своим вакансиям. Фильтрация по `status` и `vacancy_id` (query-параметры).
Ответ	`200 OK` — массив `RecruiterApplicationResponse`

Метод	`GET`
Путь	`/api/v1/recruiters/applications/{applicationId}`
Привилегия	`APPLICATION_VIEW_ASSIGNED`
Описание	Получить детальную информацию по заявке.
Ответ	`200 OK` — `RecruiterApplicationResponse`

Метод	`POST`
Путь	`/api/v1/recruiters/applications/{applicationId}/reject`
Привилегия	`APPLICATION_REJECT_ASSIGNED`
Описание	Отклонить заявку кандидата с указанием причины.
Тело запроса	`{ "reason": "..." }`
Ответ	`200 OK` — `RejectResponse`

Метод	`POST`
Путь	`/api/v1/recruiters/applications/{applicationId}/invite`
Привилегия	`APPLICATION_INVITE_ASSIGNED`
Описание	Пригласить кандидата на интервью.
Тело запроса	`{ "message": "...", "scheduledAt": "2025-05-01T10:00:00" }`
Ответ	`200 OK` — `InviteResponse`

Интервью (рекрутер)

Метод	`POST`
Путь	`/api/v1/recruiters/interviews/{interviewId}/cancel`
Привилегия	`APPLICATION_REJECT_ASSIGNED`
Описание	Отменить запланированное интервью.

Тело запроса	`{ "reason": "..." }`
Ответ	`200 OK` — `InterviewActionResponse`

Расписание (рекрутер)

Метод	`GET`
Путь	`/api/v1/recruiters/schedule`
Привилегия	`SCHEDULE_VIEW_OWN`
Описание	Получить расписание интервью на указанную неделю. Параметр `weekOffset` — смещение в неделях от текущей (диапазон: −52 … +52, по умолчанию 0).
Ответ	`200 OK` — `WeekScheduleResponse`

Уведомления

Метод	`GET`
Путь	`/api/v1/notifications`
Привилегия	`NOTIFICATION_VIEW`
Описание	Получить список уведомлений текущего пользователя.
Ответ	`200 OK` — массив `NotificationResponse`

Метод	`PATCH`
Путь	`/api/v1/notifications/{notificationId}/read`
Привилегия	`NOTIFICATION_MARK_READ`
Описание	Отметить уведомление как прочитанное.
Ответ	`204 No Content`

Административные джобы

Метод	`POST`
Путь	`/api/v1/admin/jobs/close-expired-invitations`
Привилегия	`JOB_RUN_TIMEOUT_CLOSE`
Описание	Закрыть все приглашения с истёкшим сроком действия.
Ответ	`200 OK` — `{ "closed_count": 3 }`

Исходный код

https://github.com/msuny-c/hh-process

Вывод по работе

В ходе второй лабораторной работы приложение hh.ru (обработка откликов на вакансию) было доработано в части управления транзакциями и разграничения доступа.

Управление транзакциями. Взаимозависимые операции бизнес-процесса объединены в JTA-транзакции с декларативным управлением через аннотацию `@Transactional`. В качестве менеджера транзакций подключён Narayana (Spring JTA).

Разграничение доступа. Разработана модель из 14 привилегий, распределённых по трём ролям (`CANDIDATE`, `RECRUITER`, `ADMIN`). Аутентификация выполняется по схеме HTTP Basic; учётные записи хранятся в XML-файле.

В результате приложение получило надёжный механизм атомарных операций и строгую политику доступа, соответствующую требованиям задания.